

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร (สวพท.)

ดัชนีมวลกาย (BMI)/ดัชนีรูปร่าง (ABSI) /เส้นรอบวงเอว (WC):
ค่าใดควรเป็นค่าที่ใช้ประเมินสัดส่วนร่างกายที่เหมาะสมของกำลังพลกองทัพบก

ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) คืออะไร

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) คือค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูง ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ที่อาจจะบ่งบอกภาวะโรคอ้วนเบื้องต้นโดยใช้สูตร น้ำหนักตัว หน่วยเป็น กิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง ($BMI = \text{น้ำหนักตัว (กก.)} / \text{ส่วนสูง (ม.)}^2$) คิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวเบลเยียม อะดอล์ฟ เคทเลท กลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ใช้ BMI เป็นค่าบ่งชี้แบบประมาณการถึงภาวะสุขภาพ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยมีการปรับเกณฑ์จุดตัดที่ใช้แตกต่างกันตามชนชาติหรือเผ่าพันธุ์ เช่น คนในแถบอเมริกาหรือยุโรปใช้ค่า BMI เกินเกณฑ์ใช้จุดตัด >25.00 กก./ม² ส่วนในคนเอเชียใช้จุดตัดที่ > 23.00 กก./ม² เป็นต้น (ตารางที่ 1)

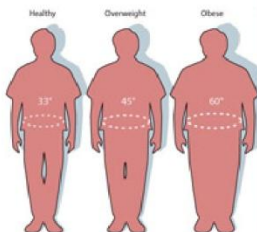
ตารางที่ 1 การจำแนกตามค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก 2004

การแบ่งประเภท	BMI (กก./ม ²) กลุ่มคนเอเชีย	BMI (กก./ม ²) กลุ่มคนยุโรป
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	<18.50	<18.50
ปกติ	18.50-22.99	18.50-24.99
น้ำหนักเกินเกณฑ์	≥ 23.00	≥ 25.00
Pre-obese	23.00-24.99	25.00-29.99
อ้วนระดับ 1	25.00-29.99	30.00-34.99
อ้วนระดับ 2	≥ 30.00	35.00-39.99

ดัชนีมวลกาย
อ้วนหรือผอมไป

bmi

$$BMI = \frac{\text{weight (kg)}}{\text{height (m)}^2}$$



เกณฑ์ดัชนีมวลกาย (BMI) ของคนเอเชีย

(Body Mass Index)

ภาวะน้ำหนักตัว

น้อยกว่า 18.5

18.5 - 22.9

23.0 - 24.9

25.0 - 29.9

มากกว่า 30

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

สมส่วน

น้ำหนักเกิน

โรคอ้วน

โรคอ้วนอันตราย



ทำไมการใช้ค่า BMI เพียงเกณฑ์เดียวจึงไม่ดีพอสำหรับบ่งชี้สัดส่วนและสมรรถนะของร่างกาย

ลิลล่า แล็กโซ (2017) ได้อธิบายเหตุผลสำคัญที่บ่งชี้ว่าค่า BMI ยังมีข้อจำกัดในการใช้สำหรับคนบางกลุ่ม ด้วยเหตุผล 4 ประการดังนี้คือ

- 1) BMI ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างไขมัน และกล้ามเนื้อในผู้ที่มีรูปร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อมีน้ำหนักมากกว่าไขมันเมื่อมวลเท่ากันจึงมีผลทำให้นักกีฬามีจำนวนมากซึ่งเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมากแต่กลับมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกิน จากการศึกษาวิจัยหลายงานในประเทศต่างๆพบว่า นักกีฬาจะมีปริมาณกล้ามเนื้อและกระดูกที่มาก คือมี lean body mass สูง ทำให้น้ำหนักตัวอาจจะมากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬา
- 2) BMI ไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงไขมันสะสมตามที่ต่างๆ บนร่างกาย ซึ่งไขมันที่สะสมในตำแหน่งต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ภาวะพร่องอินซูลิน เป็นต้น
- 3) BMI ไม่ได้นำคุณลักษณะด้านเพศและอายุมาใช้ในการประเมินร่วม ซึ่งเพศและอายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะรูปร่างและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพศชายมีมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิง อายุมีผลต่อสัดส่วนของร่างกาย คนอายุ 22 ปี กับคนที่อายุ 72 ปี มีสัดส่วนร่างกายแตกต่างกันแม้จะมีค่า BMI เท่ากัน
- 4) BMI มีรากฐานการคำนวณเพียง 2 มิติ จาก ส่วนสูง และน้ำหนัก แสดงถึงรูปร่างของคนมีเพียงความกว้างและความสูงเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วรูปร่างคนมีความหนาของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรใช้ค่าBMI เป็นเกณฑ์ตัดสินภาวะอ้วนในกลุ่มกำลังพลที่มีการฝึกอย่างหนักเป็นประจำในลักษณะเดียวกับนักกีฬา เช่น หน่วยรบพิเศษ เป็นต้น เนื่องจากไม่สามารถบ่งบอกปริมาณไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ ได้ และจะต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ ร่วมพิจารณาด้วย

เส้นรอบวงเอว (Waist Circumference, WC) บอกอะไร

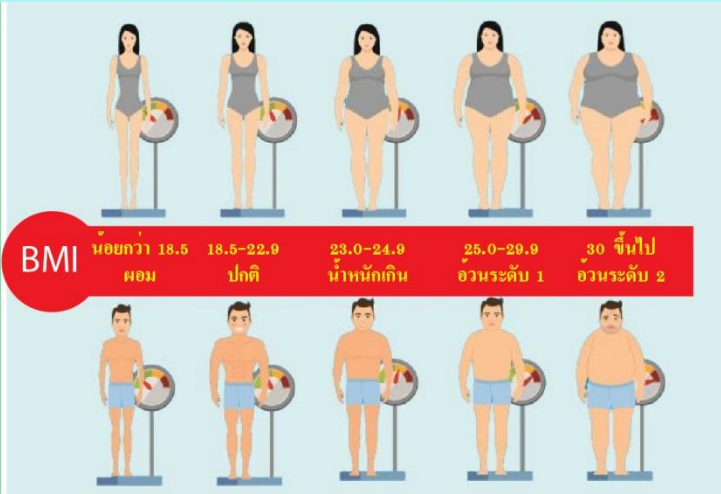
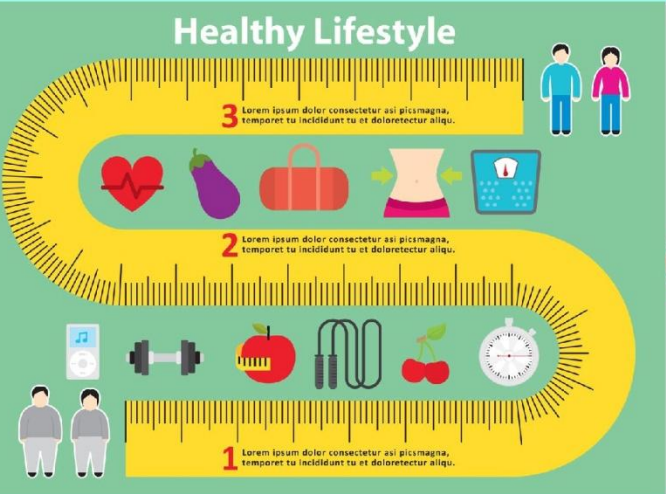
เส้นรอบวงเอว เป็นค่าที่ได้จากการวัดเส้นรอบวงเอว ด้วยสายวัดมาตรฐานโดยวัดรอบเอวระดับตำแหน่งกึ่งกลางของเอวระหว่างขอบล่างของซี่โครงล่างกับขอบบนของ iliac crest หรือระดับบริเวณสะดือ ให้สายรอบเอวแนบรอบเอว และอยู่ในแนวขนานกับพื้น เนื่องจากการวัดเส้นรอบวงเอวเป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกมากกว่าวิธีอื่นๆ ค่าเส้นรอบวงเอวจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินภาวะอ้วนลงพุง (Abdominal obesity) และใช้เป็นค่าคัดกรองเบื้องต้นของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เพราะมีหลักฐานทางวิชาการพบว่าค่าของเส้นรอบวงเอว มีความสัมพันธ์ระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตาม ส่วนสูงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ค่าของเส้นรอบวงเอวมักมีความแตกต่างกันในปัจเจกบุคคล ดังนั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก (WHO 2004) จึงแนะนำให้ใช้ค่าจุดตัดเส้นรอบวงเอวไม่ควรเกิน ครึ่งหนึ่งของความสูง



ตารางที่ 2 จุดตัดของค่าเส้นรอบวงเอวในกลุ่มชนชาติต่างในเอเชีย

กลุ่ม ชนชาติ	จำนวน ตัวอย่าง	เส้นรอบวงเอว (ซม.)		BMI (กก./ม ²)	ปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา
		ผู้ชาย	ผู้หญิง		
อินเดีย	2,050	90	80	25.0	BP, FBG, Lipid profile
อิหร่าน	3,277	87	82		BP, FBG, Lipid profile
จีน	111,411	85	80	24.0	BP, FBG, Lipid profile
จีน	75,788	86.5	82.1	24.0	BP, FBG, Lipid profile
จีน	16,711	87	80		BP, FBG, Lipid profile
จีน	14,919	83.3	76.1		BP, FBG, Lipid profile
ชาย=25.0 หญิง=23.0					
ญี่ปุ่น	2,113	85	80		BP, FPG, Lipid profile
ญี่ปุ่น	361	82	73	ชาย=24.0 หญิง=23.0	BP, FPG, Lipid profile
เกาหลี	6,561	85	80		BP, FPG, Lipid profile
เกาหลี	31,076	83	76		BP, FPG, Lipid profile
มาเลเซีย	32,703	81	80		BP, FPG, Lipid profile
ไทย	5,646	87.75	79.75	ชาย=23.81 หญิง=23.65	BP, FPG, Lipid profile
ไทย	5,305	82-85	82-85	23.0-25.0	BP, FPG, Lipid profile
ไทย	998	84	80	23.0	BP, FPG, Lipid profile

หมายเหตุ:BP= Blood pressure ความดันโลหิตสูง, FBG= Fasting blood sugar ระดับน้ำตาลในเลือด, Lipid profile=ระดับไขมันในเลือด



ดัชนีรูปร่างหรือ A Body Shape Index (ABSI) คืออะไร

ดัชนีรูปร่าง หรือ **ABSI** ย่อมาจาก **A Body Shape Index** เป็นวิธีการใหม่ที่คำนวณรูปร่างของร่างกาย โดยมีการนำไขมันในร่างกายจากการวัด ค่าเส้นรอบวงเอว (Waist Circumference, WC) มาประกอบการคำนวณ จากสูตร $ABSI = WC / (BMI^{2/3} \times Height^{1/2})$ ซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อนำค่าดัชนีรูปร่าง หรือ ABSI มาใช้แทนค่า ดัชนีมวลกายหรือ BMI สามารถบ่งชี้ถึงภาวะสุขภาพ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ดีกว่า BMI ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการดังนี้

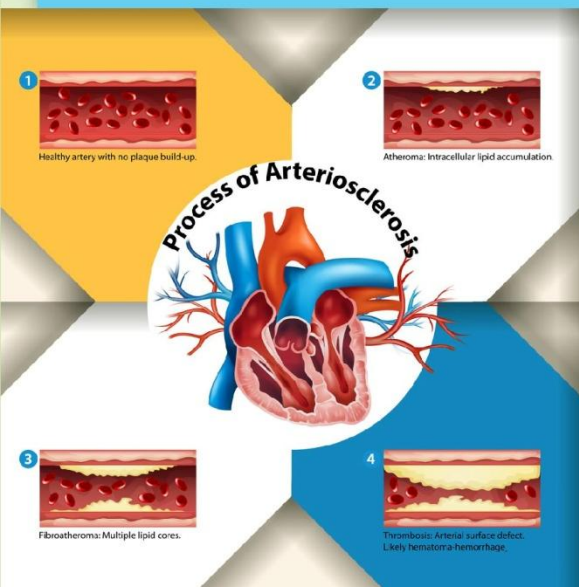
- 1. ABSI** นำการกระจายของไขมันในร่างกายมาร่วมพิจารณา ด้วยการใช้ค่าเส้นรอบวงเอวในสูตรการคำนวณ ซึ่งไขมันบริเวณรอบเอวเป็นไขมันช่องท้อง (Visceral Fat) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคมากที่สุด
- 2. ABSI** นำค่า BMI มาร่วมคำนวณในสูตร ทำให้ลดค่าความแตกต่างของเส้นรอบวงเอว กับความสูง ในคนต่างเพศ จึงช่วยให้ ABSI มีความแม่นยำมากกว่า การใช้ BMI หรือ WC เพียงค่าใดค่าหนึ่ง
- 3. ABSI** มีการนำค่าไปเทียบเคียงหรือแปรผันกับอายุและเพศ ในตารางแปลผล จึงทำให้ค่า ABSI สามารถทำนายความเสี่ยงของโรคได้แม่นยำกว่า

การคำนวณและการแปลผลของ ABSI ได้จาก <http://www.absi-calculator.com/> และ <https://www.mytecbits.com/tools/medical/absi-calculator>

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

- 1) การนำค่า BMI เพียงเกณฑ์เดียว มาใช้เพื่อประเมินภาวะโรคอ้วนหรือความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ หรือสมรรถนะทางกาย ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม
- 2) เกณฑ์รองมาใช้ประเมินภาวะโรคอ้วนหรือความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ หรือสมรรถนะทางกายกรณีที่มีค่า BMI เกินเกณฑ์ อย่างง่าย ๆ คือ ค่าเส้นรอบวงเอว WC ที่ไม่ควรเกิน ครึ่งหนึ่งของความสูงแต่กรณีที่ต้องมาทำนายความเสี่ยงของโรคต่างๆ ควรนำไปคำนวณหาค่า ABSI
- 3) การประเมินภาวะสุขภาพกำลังพลกองทัพบกควรแบ่งประเภทกำลังพลแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มกำลังพลทั่วไปแนะนำให้ใช้เกณฑ์ BMI ที่จุดตัดของค่าน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามองค์การอนามัยโลก ที่ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 25.0 กก./ม² หากเกินเกณฑ์ ให้ใช้เกณฑ์รอง ตามข้อ 2 มาประเมินต่อไป ส่วนกลุ่มกำลังพลที่ต้องใช้สมรรถนะทางกาย ต้องมีการฝึกอย่างหนักเป็นประจำนั้นการประเมินในเบื้องต้น ควรใช้ค่า BMI ที่จุดตัดของน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 23.0 กก./ม² เป็นเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น หากเกินเกณฑ์ ให้ใช้เกณฑ์รอง ตามข้อ 2 มาประเมินต่อไป
- 4) องค์การอนามัยโลกแนะนำให้แต่ละประเทศ หาจุดตัดที่เหมาะสมของเกณฑ์ต่างๆที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงของโรคต่างๆของแต่ละประเทศเองซึ่งปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ชายไทยควรมีเส้นรอบวงเอวไม่เกิน 90 ซม. และหญิง ไม่เกิน 80 ซม.ในขณะที่มีการศึกษาในประชากรไทยพบว่าจุดตัดที่เหมาะสมของเส้นรอบวงเอวของชายไทย ไม่เกิน 87.75 ซม. และหญิงไทยไม่เกิน 79.75 ซม. ดังนั้น เห็นควรมีการศึกษาจุดตัดเส้นรอบวงเอว WC ที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์กับค่าดัชนีรูปร่าง (ABSI)

- 1) WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet Public Health 2004; 363: 157-163
- 2) Malara M, Keska A, Tkaczyk J and Lutoslawska G. Body shape index versus body mass index as correlates of health risk in young health sedentary men. Journal of Translational Medicine 2015; 13: 75
- 3) Simona FP, Elisabeta RL and Cristian RM. Relation between body shape and body mass index. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015; 197: 1458-1463
- 4) Krittikanara P, Homsanit M, Siri S and Worachartcheewan A. The optimal cut-off points of waist circumference for identification of metabolic syndrome in Royal Thai Army personnel in Bangkok and suburban. Royal Thai Army Medical Journal 2015; 68: 147-153
- 5) Dhana k, Kavousi M, Ikram MA, Tiemeier HW, Hofman A and Franco OH. Body shape index in comparison with other anthropometric measures in prediction of total and cause-specific mortality. Journal Community Health 2016; 70: 90-96
- 6) Gomez-Peralta F, Abreu C, Cruz-Bravo M, et al. Relationship between “A body shape index (ABSI)” and body composition in obese patients with type 2 diabetes. Diabetology & Metabolic Syndrome 2018; 10: 21
- 7) Hoerman R, Tang Fui MN, Krakauer JC, et al. A body shape index (ABSI) reflects body composition changes in response to testosterone treatment in obese men. International Journal of Obesity 2019.
- 8) Lazzo L. Why BMI is wrong and shape index is telling the truth. 2017
source: <https://shapyscale.com/blog/health/why-bmi-is-wrong-and-shape-index-is-telling-the-truth/>



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
315/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อสอบถามได้ที่

: ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

โทร. : 0 2763 4366

โทร.ทบ. : 85153

แฟกซ์ : 0 2644 8093